

Bachelier en Informatique de Gestion

Web : principes de base Projet de Développement Web

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7534 29 U32 D1, 7534 30 U32 D3

Code ISFCE : 4IWPB, 4IPW3



Table des matières

Généralités

- 01. Introduction au web
- 03. Outils
- 05. Format XML
- 06. Format JSON

Front-End

- 12. Structure HTML
- 13. Formulaire HTML
- 14. Mise en forme CSS
- 15. Adaptabilité
- 17. Javascript
- 18. Bibliothèque jQuery
- 19. Composant Vue.js

Back-End

- 21. Middleware PHP
- 22. Traitement du formulaire
- 23. Architecture MVC
- 24. Données SQL
- 25. Données NoSQL

Single Page Application

- 31. Requête asynchrone

26. Intégration de données NoSQL

intégration XML

intégration JSON

API

XML : intégration en PHP

Exo 11 : PHP et XML

- Données XML fournies sous forme de `string php`.
- Fonction PHP
`simplexml_load_string()`
- Exemple
 - `exo11.php`

```
$string = <<< XML
<?xml version='1.0'?>
<document>
  <cmd>login</cmd>
  <login>Richard</login>
  <prop>
    <admin>0</admin>
    <restricted_user>1</restricted_user>
  </prop>
</document>
XML;
```

simplexml_load_string()

- Pour convertir un string XML en un objet PHP
- Référence
 - <https://www.php.net/manual/fr/function.simplexml-load-string.php>

Exo 12 : PHP et XML

- Données XML : fichier local

- Fonction PHP

`simplexml_load_file()`

- Exemple

`library+dtd+xsl.xml`

`exo12_local.php`

```
exo12-13_remote.php x exo12-13_adv_localhost.xml x exo12-12_local.xml x exo12-11...
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE biblio SYSTEM "exercice02.dtd">
<biblio>
  <livre>
    <!-- premier element de type livre -->
    <titre>Les Miserables</titre>
    <auteur>Victor Hugo</auteur>
    <nb_tomes>3</nb_tomes>
  </livre>
  <livre>
    <titre>L'Assomoir</titre>
    <auteur>Emile Zola</auteur>
    <couverture couleur="rouge" />
  </livre>
  <livre lang="en" type="roman">
    <titre>David Copperfield</titre>
    <auteur>Charles Dickens</auteur>
    <nb_tomes>3</nb_tomes>
  </livre>
</biblio>
```

simplexml_load_file()

- Pour convertir un fichier XML en objet PHP
- Fichier XML étant
 - Soit **local**, en donnant le "path"
 - Soit **remote**, en donnant l' "URL" !

Exo 13 : PHP et XML

- Données XML : localisées sur un serveur
- Fonction PHP `simplexml_load_file()`
- Exemple `exo13_remote.php`

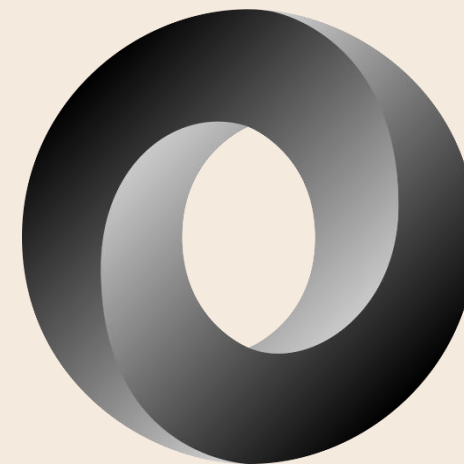
```
exo12-13_remote.php  exo12-13_adv_localhost.xml  exo12-11.php  absent  exo12-13_remote.php
1  <?xml version='1.0'?>
2  <advertising>
3      <banner_4IPDW>
4          <link>https://www.burotix.be/</link>
5          <image>https://www.burotix.be/images/logo_burotix.png</image>
6          <text>
7              Burotix conseille les PME et les indépendants en logiciels de bureau : formation,
8              conception de base de données, développement de site web, etc.<br/>
9              Fichier XML sur site BUROTIX
10         </text>
11         <background_image>https://www.burotix.be/images/logo_burotix.png</background_image>
12     </banner_4IPDW>
13 </advertising>
```

Exo 18 : PHP et XML

- BONUS : La table de conversion des devises offerte par la BCE
 - <http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml>
- Exemple :
`exo18_currency.php`

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" />
<gesmes:Envelope xmlns:gesmes="http://www.gesmes.org/xml/2002-08-01"
  xmlns="http://www.ecb.int/vocabulary/2002-08-01/eurofxref">
  <gesmes:subject>Reference rates</gesmes:subject>
  <gesmes:Sender>
    <gesmes:name>European Central Bank</gesmes:name>
  </gesmes:Sender>
  <Cube>
    <Cube time="2020-03-05">
      <Cube currency="USD" rate="1.1187"/>
      <Cube currency="JPY" rate="119.63"/>
      <Cube currency="BGN" rate="1.9558"/>
      <Cube currency="CZK" rate="25.346"/>
      <Cube currency="DKK" rate="7.4712"/>
      <Cube currency="GBP" rate="0.86670"/>
      <Cube currency="HUF" rate="335.70"/>
      <Cube currency="PLN" rate="4.3029"/>
      <Cube currency="RON" rate="4.8110"/>
      <Cube currency="SEK" rate="10.5915"/>
      <Cube currency="CHF" rate="1.0663"/>
      <Cube currency="ISK" rate="142.20"/>
      <Cube currency="NOK" rate="10.3710"/>
      <Cube currency="HRK" rate="7.4905"/>
      <Cube currency="RUB" rate="74.3070"/>
      <Cube currency="TRY" rate="6.8038"/>
      <Cube currency="AUD" rate="1.6917"/>
      <Cube currency="BRL" rate="5.1480"/>
      <Cube currency="CAD" rate="1.5021"/>
      <Cube currency="CNY" rate="7.7579"/>
      <Cube currency="HKD" rate="8.6936"/>
      <Cube currency="IDR" rate="15851.98"/>
      <Cube currency="ILS" rate="3.8814"/>
      <Cube currency="INR" rate="82.1530"/>
    </Cube>
  </Cube>
</gesmes:Envelope>
```



JSON : intégration en PHP

Exo 21 : PHP et JSON

- Données JSON fournies sous forme de `string php`.
- Fonction PHP `json_decode()`
- Exemple
 - `exo21.php`

```
$string = <<< JSON
{
    "id": "Margaret",
    "image": ".\\model\\media\\robes.jpg",
    "type": "Robe",
    "ref": "41V2138",
    "couleur": "Virtual Pink",
    "lien": "http:\\\\www.desigual.com\\fr_BE",
    "prix": 79,
    "taille": [
        "XL",
        "L"
    ]
}
JSON;
```

json_decode()

- Pour convertir un string JSON en un objet ou un assoc array PHP

```
$array = json_decode($string, $bool);
```

- Params
 - **\$string** : la chaîne sous format JSON
 - **\$bool** : **false** => return object (default)
true => return assoc array
- Référence
 - <https://www.php.net/manual/fr/function.json-decode.php>

Exo 23 : PHP et JSON

- Données JSON : localisées sur un serveur
- Fonctions PHP

`file_get_contents()`
`json_decode()`

- Exemple
`exo23.php`



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `playground.burotix.be/adv/banner_for_isfce.json`. The browser's security warning indicates "Not secure". The main content area displays a JSON object with the following structure:

```
{
  "banner_4IPDW": {
    "link": "https://www.burotix.be/",
    "image": "https://www.burotix.be/images/logo103x90",
    "text": "Entrepreneur, indépendant, artisan, ...",
    "background_image": "https://www.burotix.be/images/516277_480.jpg",
    "color": "#0dd3d1"
  }
}
```

Exo 24 : PHP et JSON

- Données JSON : produites par votre serveur (export)

- Fonctions PHP :

`json_encode()`

- Exemple :

`exo24.php`



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `playground.burotix.be/adv/banner_for_isfce.json`. The browser's security indicator shows a warning icon and the text "Not secure". The main content area displays a JSON object with the following structure:

```
{
  "banner_4IPDW": {
    "link": "https://www.burotix.be/",
    "image": "https://www.burotix.be/images/logo103x90",
    "text": "Entrepreneur, indépendant, artisan, ...",
    "background_image": "https://www.burotix.be/images/516277_480.jpg",
    "color": "#0dd3d1"
  }
}
```

json_encode()

- Pour convertir un **objet** ou un **assoc array** PHP en un string JSON

```
$json_str = json_encode( $array, $flags );
```

- Params

- **\$array** : les données sous format object ou assoc array ou ...

- **\$flags** :

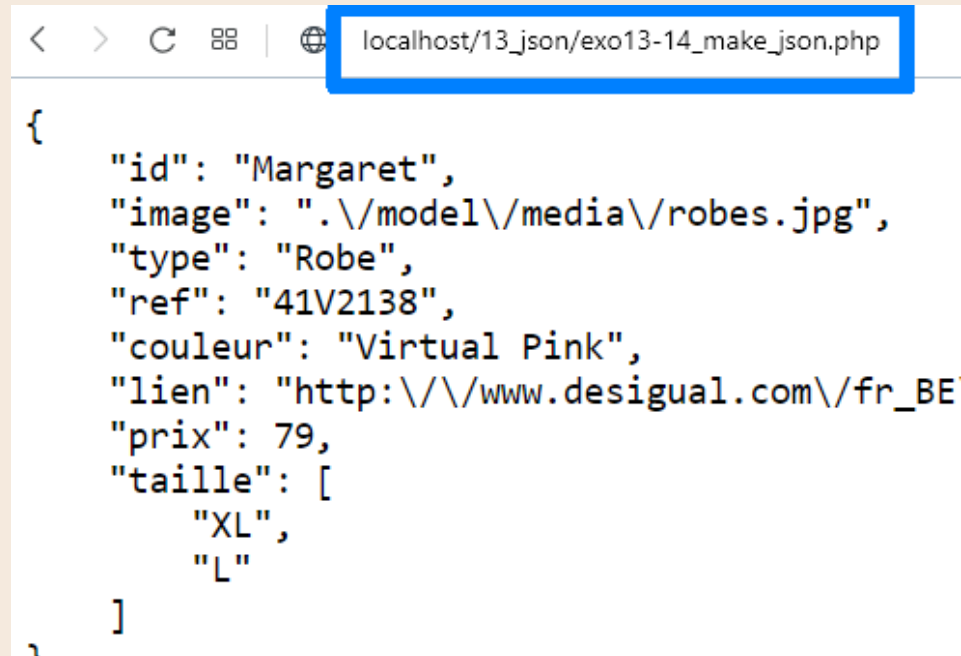
JSON_HEX_TAG

JSON_PRETTY_PRINT

JSON_FORCE_OBJECT etc.

- Référence

- <https://www.php.net/manual/fr/function.json-encode.php>
- <https://www.php.net/manual/fr/json.constants.php>



```
{
  "id": "Margaret",
  "image": ".\\model\\media\\robes.jpg",
  "type": "Robe",
  "ref": "41V2138",
  "couleur": "Virtual Pink",
  "lien": "http:\\\\www.desigual.com\\fr_BE",
  "prix": 79,
  "taille": [
    "XL",
    "L"
  ]
}
```


API (REST)

API : Principe

- Application Programming Interface
- Ensemble de définitions et de protocoles qui permettent à un logiciel de communiquer avec un autre logiciel
- Architecture client-serveur
- Scénario
 - L'application cliente envoie une demande à l'application serveur via une API.
 - L'application serveur répond ensuite à la demande de l'application cliente en renvoyant les données demandées.
 - format des données : JSON, XML, ou CSV.

API : Applications

- récupération de données
- envoi de données
- automatisation de tâches
- ajouter des fonctionnalités à une application
- améliorer l'expérience utilisateur
 - Par exemple, une application de planification de voyage peut utiliser l'API Google Maps pour afficher une carte et les directions vers une destination.

API : Types

- API REST

- protocoles HTTP, HTTPS
- méthodes GET, POST

- API SOAP

- via XML
- plus rigide et plus formel que REST

- API de bibliothèque

- API internes permettant à un logiciel de communiquer avec les bibliothèques système.

- API modernes:

- GraphQL (Facebook)
- gRPC (Google)
- Websockets
- Webhooks

Exo 33 : log-in, log-out avec API et JSON

- Corollaire à chap. 22, exo 24.
 - mécanisme de log-in
 - nom et mot de passe
 - identification permanente :
`$_SESSION`
- Mais
 - Validation sur un serveur extérieur
- Envoi des données
 - GET : simple
 - POST : sécurisé
- Retour : format JSON

```
{  
    "identified": true,  
    "name": "Luke Skywalker",  
    "role": "user"  
}
```

Exo 33 : log-in, log-out avec API et JSON

- Envoi des données GET : `validate_get()`
 - construire un URL tel que
`http://...php?login=user&passwd=user`
avec `http_build_query()`
 - appeler `file_get_contents($uri)`
 - traiter le retour

Exo 33 : log-in, log-out avec API et JSON

- Envoi des données POST : `validate_post()`
 - URL tel que `https://...php` (sans param)
 - URL param : idem GET
 - créer un "contexte" tel que

```
"http" => [  
    "method"    => "POST",  
    "header"    => "Content-Type: ..." .  
    "content"   => $uri_param_s,  
]
```
 - appeler `file_get_contents($uri, false, $context)`
 - traiter le retour